

MAT02262 - Estatística Demográfica I

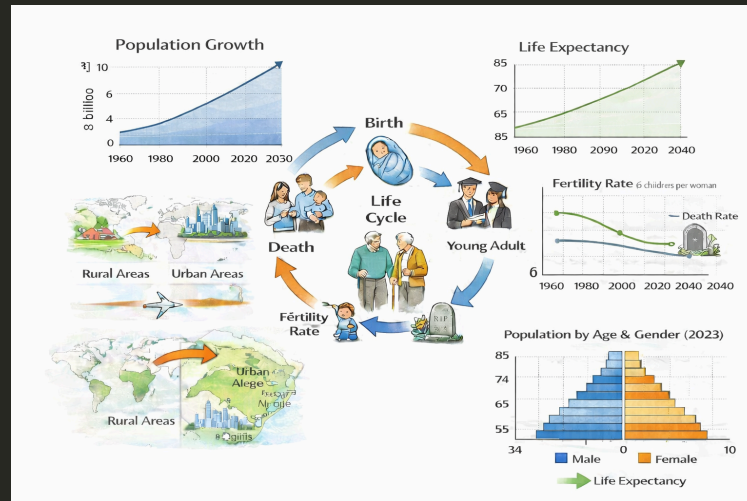
Fontes de Dados Demográficos - Censo

Markus Stein

Departamento de Estatística, IME/UFRGS

2026/1

Fontes de Dados Demográficos



Fontes de Dados Demográficos

Discussão

A partir da leitura do Capítulo 4 de **Métodos Demográficos: Uma Visão Desde os Países de Língua Portuguesa**:

- O que chamou atenção sobre as fontes de dados demográficos?
 - E sobre Censos? Qual sua importância...
 - Algo novo sobre censos que tenha aprendido nessa leitura?
- Quais os principais desafios na realização de um censo? Possíveis erros.
 - Entrevistar toda a população é a única forma de recenseamento?
- Comentários? Curiosidades?

Lembrando: a **demografia** tende a tratar mais da **descrição** e **sistematização** dos **fenômenos** estudados do que da sua explicação teórica.

Fontes de Dados Demográficos

- A coleta (recolha), a crítica e a correção dos dados cumprem papel fundamental na demografia.
 - O **demógrafo** tradicionalmente se baseia em observações referentes a todo o universo estudado,
 - mas ao mesmo tempo o seu controle sobre a natureza da informação é limitado.
- Normalmente **observações** são **produzidas** por **órgãos administrativos**, com outras finalidade finalidades além de interesse científico.
 - Dados tradicionais podem ser complementados por levantamentos especiais, para investigar questões de interesse específico.
 - ■ **Tamanhos amostrais** tendem a ser **grandes** para investigar muitos fenômenos demográficos, geralmente precisam algum **respaldo institucional**.
- A posição do **demógrafo** (assim como o epidemiólogo) é intermediária entre aquela do historiador, que se baseia inteiramente na informação disponível, e o psicólogo ou antropólogo, que podem realizar pesquisas com perguntas muito direcionadas e amostras muito reduzidas.

Fontes de Dados Demográficos

Critérios para avaliar a **qualidade** da **informação demográfica**:

- **Relevância**: informação produzida deve corresponder às necessidades dos usuários.
- **Precisão**: descrever corretamente os fenômenos que pretende medir.
- **Confiabilidade**: variação dos resultados quando são medidos repetidas vezes.
- **Oportunidade**: tempo entre o momento da medição da informação e a sua disponibilidade efetiva.
- **Coerência e comparabilidade**: internamente consistente e mesmos critérios de produção de outros resultados (ao longo do tempo ou outros lugares).
- **Acessibilidade**: facilidade com que usuários podem ter acesso à informação.
- **Clareza**: resultados apresentados de forma clara, legível e compreensível (metadados, outras explicações para avaliar significado e forma de produção).
- **Independência**: liberdade de interferências políticas ou comerciais (podem afetar padrões, procedimentos, conteúdo, tempo de divulgação,...).
- Disponibilidade de **recursos**: recursos humanos, financeiros e técnicos investido.

Fontes de Dados Demográficos

- Dado propriamente demográfico normalmente pode ser classificado como **estatística** de **estoque** ou de **fluxo**.
 - Estudar população requer uma variedade de informações (inclusive do tipo qualitativo).
- **Estoque: características estáticas** de uma população num determinado momento:
 - tamanho da população, distribuição territorial, por sexo, por idade ou por características socioeconômicas;
 - tipicamente obtida por meio de censos ou inquéritos amostrais (“surveys”).
- **Fluxo: dinâmica populacional**, ou seja, dos eventos que transformam essas características:
 - nascimentos, óbitos, migração e mobilidade entre categorias socioeconômicas;
 - realizada por meio de um sistema de registro de eventos ou, mais raramente, um levantamento de passagens repetidas (“multi-round survey”).

Fontes de Dados Demográficos

Quadro 4.1: Visão esquemática das variáveis de estoque e de fluxo

Estoque de População	Fluxo (Dinâmica) de População
Tamanho da População	Natalidade, Mortalidade
Composição da População	Mobilidade Social
Distribuição Espacial	Migração
Estudo Transversal	Estudo Longitudinal
Censo ou Inquérito	Estatística Contínua (Vital)

- Técnicas **diretas** e **indiretas** de análise.
- (*Lembrando*) As principais fontes de dados demográficos são:
 - Censos;
 - Registros civis;
 - Pesquisas por amostragem.

Censos

- Definição de censo = recenseamento (?)

Quadro 4.2: Critérios mínimos para um censo de população

1.	Respaldo legal com especificação dos fins, orçamento, administração, sigilo e similares
2.	Periodicidade definida, de preferência de cinco ou dez anos
3.	Simultaneidade de todo o levantamento, com um tempo de referência predefinido
4.	Referência territorial pré-fixada. Normalmente, o território nacional
5.	Universalidade da enumeração dentro deste território
6.	Enumeração individual de todas as pessoas
7.	Disponibilidade dos resultados dentro de prazos compatíveis
8.	Capacidade de produzir estatísticas de pequenas áreas

Fonte: United Nations (2017 a).

- O censo (em alguns países se usa mais o termo “recenseamento”?) ainda é o principal instrumento para obter dados de estoque.
 - desvantagens:
 - alto custo,
 - divulgação demorada e
 - frequência reduzida,
 - a despeito de existirem hoje várias alternativas de obtenção de informação(?).

Censos

- O **censo convencional**, por meio de **entrevistas** a cada domicílio (agregado familiar),
 - alto custo, logística de dimensões quase militares.
 - Para o censo brasileiro de 2010 foram necessários
 - mais de 190 mil recenseadores e
 - um orçamento de mais de 5 bilhões de dólares para
 - percorrer os mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados,
 - com um custo aproximado de quase 90 dólares por domicílio.
 - o censo de 2010 dos EUA custou 92 dólares por domicílio enumerado.

Censos

- Número crescente de países que realizam os seus **censos administrativamente** (desde os anos 70).
 - tendência dos 48 países da Comissão Económica das Nações Unidas para Europa (UNECE),
 - 14 realizem o Censo com base exclusivamente em registos administrativos,
 - 12 países adotem o modelo de transição (25%) e
 - 22 ainda façam o Censo tradicional (46%).
- Portugal considera a possibilidade de um censo administrativo para 2021.
- O procedimento consiste em consolidar a informação já contida em diversas bases de dados mantidas para outros propósitos
 - o mais essencial é o registo de população, deve conter dados básicos atualizados, sem ele um censo administrativo é praticamente impossível.
 - existência de um número único de identificação de cada pessoa, ex. Cadastro da Pessoa Física (CPF) no Brasil, preferencialmente emitido no momento do nascimento.

Censos

- **Vantagens** do **censo** baseado em cruzamento de **dados administrativos**:
 - o baixo custo – consideravelmente menor do que o custo de um censo convencional e
 - o fato de não exigir a cooperação da população
- A principal **desvantagem** do censo administrativo
 - só cobre informação que já está contida nos registros administrativos existentes.
 - Estes registros são mantidos para finalidades específicas, definição da população nem sempre coincide com a do censo.
 - Há dados que costumam ser levantados nos censos, mas que não constam nos registros administrativos. Cruzamento com inquéritos por amostragem ou a aplicação de um formulário censitário curto.
- O uso ou não uso de **fontes de dados adicionais**, além dos contidos nos registros administrativos existentes, atualmente constitui a maior diferença metodológica dentro da categoria de censos realizados com base em registros administrativos.
 - Possibilidade de combinar dados em níveis e fontes diferentes!!!(?)

Censos

- Ainda existe um terceiro tipo de censo, conhecido como o “**censo rolante**”,
 - o universo é dividido em 5 partes,
 - cada uma observada exaustivamente durante um ano,
 - durante um ciclo de 5 anos.
- Até agora o único país que utiliza este modelo é a França que o aplicou pela primeira vez em 2004 (Sosa, 2004; Durr, 2012).
- o modelo tem como vantagem a diluição dos custos ao longo dos anos, mas além da sua complexidade ele não permite a caracterização simultânea do universo num momento específico de referência.

Censos

- Um pouco mais sobre história do censo
 - ... no Brasil
- Processo do censo, três etapas:
 - pré-recenseamento, ex. levantamento cartográfico,
 - enumeração consiste no trabalho de campo e na sua supervisão;
 - pós-enumeração, captação eletrônica da informação e sua passagem para uma base de microdados que identifica a informação obtida de cada questionário.
- Avaliação da Qualidade dos Censos
- Conteúdo e os Resultados do Censo
- Divulgação e Análise Secundária do Censo

Censo no Brasil

- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
 - Os **setores censitários** (áreas de enumeração) são a menor unidade de divulgação dos dados da população;
 - tamanho de 300 domicílios em áreas urbanas e 150 em áreas rurais aproximadamente, variação de 50 para cima ou para baixo.
- A pesquisa possui **dois questionários**.
 - **Questionário Básico:**, para toda população; **26 questões** sobre as **principais características do domicílio** e dos **moradores**;
 - **Questionário da Amostra:** **77 questões**; características dos domicílios, identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade e autismo.

Censo no Brasil

- No **Censo 2022**, foram **investigados** cerca de **75 milhões de domicílios** particulares permanentes do País.
 - Foram **amostrados** aproximadamente **11%** desse contingente, cerca de **8,5 milhões de domicílios**.
- **Representatividade territorial** das informações:
 - **população:** Grandes regiões, Meso e Microrregiões, Unidades Federativas, Municípios, Distritos e **Setor Censitário**;
 - **Amostra:**__ Grandes regiões, Meso e Microrregiões, Unidades Federativas, Municípios e **Áreas de Ponderação**.
- Alguns links com **resultados do Censo de 2022**:

Divulgação dos resultados

Censo Demográfico 2022: População e domicílios - Primeiros resultados

Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA

Por fim 

Discussão 

- Sobre a leitura das fontes de dados demográficos e o papel dos censos,
 - o que é mais importante destacar para a Estatística e Atuariais?

Para pensar:

- Uma coisa nova que aprendeu sobre os censos.
- Uma dúvida.
- Uma pergunta que faria para o autor.

Para casa

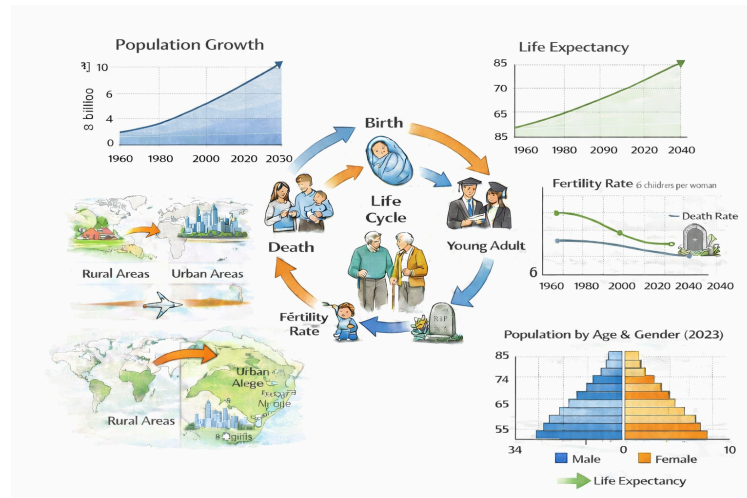
- Explorar os links indicados acima com informações do Censo 2022 no Brasil.
- Ler capítulo 5 de FOZ, Grupo de. Métodos Demográficos: Uma Visão Desde os Países de Língua Portuguesa. São Paulo: Blucher, 2021..

Próxima aula

- Apresentar o resumo do tópico escolhido do capítulo 3.
- cont. fontes de dados demográficos - registros civis. 

Dúvidas, sugestões, críticas, ...? ?

Muito obrigado!



Fonte: Imagem criada por IA.